CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La matrice « flèche »

Énoncé

Soit $n \geqslant 3$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont la première ligne, la première colonne et la diagonale sont remplies de 1, et les autres coefficients sont nuls. Déterminer les valeurs propres de A.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & 0 & & 1 \end{pmatrix}$.

Ce qu'on te demande. Résoudre directement $AX = \lambda X$: plus simple que χ_A.

Corrigé

Le système AX = λX

Voici A (taille n) et son produit par $X = (x_1, \dots, x_n)$: la ligne 1 additionne toutes les coordonnées, la ligne $j \geqslant 2$ ne garde que x_1 et x_j.

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + \cdots + x_n \\ x_1 + x_2 \\ x_1 + x_3 \\ \vdots \\ x_1 + x_n \end{pmatrix}.$$

On écrit $AX = \lambda X$ ligne par ligne, puis on passe les termes en x_1 ou x_j du même côté :

$$AX = \lambda X \iff \begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = \lambda x_1 \\ x_1 + x_2 = \lambda x_2 \\ \quad \vdots \\ x_1 + x_n = \lambda x_n \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_2 + \cdots + x_n = (\lambda - 1) x_1 \\ x_1 = (\lambda - 1) x_2 \\ \quad \vdots \\ x_1 = (\lambda - 1) x_n \end{cases}$$

Cas λ = 1

Avec $\lambda = 1$: $x_1 = 0$ (lignes 2 à n) et $x_2 + \cdots + x_n = 0$ (ligne 1). Il y a des solutions non nulles, par exemple $X = (0, 1, -1, 0, \dots, 0)$ (c'est là qu'on utilise $n \geqslant 3$). Donc 1 est valeur propre, et

$$E_1(A) = \{X : x_1 = 0,\ x_2 + \cdots + x_n = 0\},$$

$$\dim E_1(A) = n - 2.$$

Cas $\lambda \neq 1$

Les lignes 2 à n donnent $x_j = \frac{x_1}{\lambda-1}$ pour $j \geqslant 2$. On remplace dans la ligne 1 :

$$(n-1)\frac{x_1}{\lambda-1} = (\lambda-1)x_1$$

$$\iff x_1((\lambda-1)^2 - (n-1)) = 0.$$

Si $x_1 = 0$, tous les x_j sont nuls. Une solution non nulle existe donc si et seulement si $(\lambda-1)^2 = n-1$, soit $\lambda = 1 \pm \sqrt{n-1}$ (on prend alors $x_1 = \lambda - 1$ et $x_j = 1$).

$$\mathrm{Sp}(A) = \{1,\ 1+\sqrt{n-1},\ 1-\sqrt{n-1}\}.$$

Contrôle par la trace : $(n-2)\times 1 + (1+\sqrt{n-1}) + (1-\sqrt{n-1}) = n = \operatorname{tr} A$.

Le piège

Se lancer dans χ_A en taille n : le système est bien plus direct ici.

La méthode

Quand la matrice a beaucoup de zéros, résoudre $AX = \lambda X$ directement en exprimant toutes les inconnues en fonction d'une seule.